

2023 2학기 중간 · 물리학Ⅱ — 답 및 풀이

1 답: (1) 왼쪽(B에서 멀어지는 방향) — 척력 (2) 힘 없음 (0)

(1) 도체 막대+A+B가 한 도체. (-) 에보나이트가 전자를 먼 쪽(A, B)으로 밀어냄 → 가까운 막대 끝 (+), A·B는 둘 다 (-) 그 상태로 떼어내면 A, B 둘 다 음전하 → 밀어냄
(2) 유전체는 전자가 이동 못하고 분극만 됨 → A, B로 전하 안 넘어옴 → 떼면 둘 다 중성

2 답: (1) I_C , V_{CE} 거의 β 와 무관 → β 가 바뀌어도 동작점이 안정 (2) $R_C = 800 \Omega$

(1) $\beta R_E \gg R_2$ 면 베이스 전류가 무시돼서 $V_B \approx V_{CC}R_2/(R_1+R_2)$ (분압으로 고정)
 $I_C \approx I_E = (V_B - 0.7)/R_E$, $V_{CE} \approx V_{CC} - I_C(R_C+R_E) \rightarrow$ 둘 다 β 안 들어감
(2) $\beta R_E = 60k \geq 30k \checkmark$. $V_B = 9 \times 3/10 = 2.7 \text{ V} \rightarrow V_E = 2.0 \text{ V} \rightarrow I_E \approx I_C = 5 \text{ mA}$
 $9 - 5\text{mA} \cdot R_C - 2 = 3 \rightarrow R_C = 800 \Omega$

3 답: (1) $7R/3$ (2) $V^2/(49R)$

$V_a = V$, $V_b = 0$. 노드 p: $(V-p)/3 + (q-p) - p/2 = 0$, q: $(V-q) + (p-q) - q/5 = 0$
 $\rightarrow p = 4V/7$, $q = 5V/7$
a에서 나가는 전류: $(3V/7)/3R + (2V/7)/R = 3V/7R$ (b로 들어가는 것 $2V/7 + V/7 \checkmark$)
(2) $(q-p)^2/R = (V/7)^2/R$

4 답: (1) $U_a = CV^2/6$ (2) $U_b = 13CV^2/18$

(1) a 연결: 왼쪽아래 C – 가운데 C – 오른쪽위 C 직렬($3C$, 오른쪽아래 C는 한쪽이 열림) $\rightarrow C/3 \rightarrow \frac{1}{2}(C/3)V^2$, 각 전하 $CV/3$
(2) 가운데 C는 고립 $\rightarrow CV/3$ 그대로: $CV^2/18$
위 경로($3C-C$): 가운데 연결점 전하 $-CV/3$ 보존 $\rightarrow 3Cx + C(x-V) = -CV/3 \rightarrow x = V/6$
 $\rightarrow \frac{1}{2} \cdot 3C(V/6)^2 + \frac{1}{2}C(5V/6)^2 = CV^2/24 + 25CV^2/72$
아래 경로($C-C$): 연결점 $+CV/3 \rightarrow Cy + C(y-V) = CV/3 \rightarrow y = 2V/3$
 $\rightarrow \frac{1}{2}C(2V/3)^2 + \frac{1}{2}C(V/3)^2 = 2CV^2/9 + CV^2/18$
합: $(3 + 25 + 16 + 4)/72 = 52/72$

5 답: (1) C: $-Q$, D: $+(1 + \sqrt{2}/2)Q$ (2) c: l, $\otimes$ (들어감) / d: 0

(1) 원점에서 전기장 (kQ/r^2 단위): A $(1, -1)/2\sqrt{2}$, B $(0, -1)$, C $q_C(1,1)/2\sqrt{2}$, D $q_D(0,1)$
x: $q_C = -Q$, y: $-1/2\sqrt{2} - 1 - 1/2\sqrt{2} + q_D = 0 \rightarrow q_D = 1 + 1/\sqrt{2}$
(2) (k/r 단위) a($\odot$): $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, b($\otimes$): $(-1, 0) \rightarrow$ 합 $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$
c(나오는 +): $s_C(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, d: $s_D(-1, 0)$
y: $\frac{1}{2} + s_C/2 = 0 \rightarrow s_C = -1$ ($\otimes$, l), x: $-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - s_D = 0 \rightarrow d = 0$

6 답: (1) $E = \sqrt{3}mg/(3q)$ (2) $R(\theta) = (v_0^2/g)[\sin 2\theta + (1 - \cos 2\theta)/\sqrt{3}]$ (3) $\theta_{\max} = 60^\circ$, $R = \sqrt{3}v_0^2/g$

(1) 정지 상태에서 직선 운동 $\rightarrow$ 알짜힘이 경로 방향: $\tan 60^\circ = mg/qE$
(2) $a_x = g/\sqrt{3}$, $a_y = -g$, 비행시간 $2v_0 \sin \theta / g$
 $R = v_0 \cos \theta \cdot t + \frac{1}{2}(g/\sqrt{3})t^2 = (2v_0^2/g)(\sin \theta \cos \theta + \sin^2 \theta / \sqrt{3})$
(3) $\sin 2\theta - \cos 2\theta / \sqrt{3} = (2/\sqrt{3})\sin(2\theta - 30^\circ) \rightarrow 2\theta = 120^\circ$
 $R = (v_0^2/g)(2/\sqrt{3} + 1/\sqrt{3})$

7 답: $v_0 = 10\sqrt{5} \text{ m/s} (\approx 22.4 \text{ m/s})$

p(1초), q(3초) 높이 같음 $\rightarrow$ 최고점 2초 $\rightarrow v_{y0} = 20$
 $v_x = 20 \text{ m} / 2 \text{ s} = 10 \rightarrow \sqrt{400 + 100}$

8 답: 속력 $\pi/3 \text{ m/s}$, 구심력 $\pi^2/9 \text{ N} (\approx 1.1 \text{ N})$

2초에 $60^\circ \rightarrow \omega = (\pi/3)/2 = \pi/6 \text{ rad/s}$
 $v = r\omega = \pi/3$, $F = mv^2/r = 2(\pi^2/9)/2$

9 답: p가 벽에: $(\sqrt{3} - 1)mg \approx 0.73mg$, q가 물체에: $(3\sqrt{2} - \sqrt{6})mg/2 \approx 0.90mg$

수평: $T_p \sin 60^\circ = T_q \sin 45^\circ \rightarrow T_q = \sqrt{(3/2)}T_p$
연직: $T_p/2 + T_q/\sqrt{2} = T_p(1 + \sqrt{3})/2 = mg \rightarrow T_p = 2mg/(1 + \sqrt{3})$
(실 장력 = 벽을 당기는 힘)

10 답: 구심력 A: $GMm/4r^2$, B: $4GMm/9r^2$ / 속력 A: $\sqrt{GM/2r}$, B: $\sqrt{(2GM/3r)}$ / 주기 A: $4\sqrt{2}\pi\sqrt{(r^3/GM)}$,

B: $3\sqrt{6\pi\sqrt{(r^3/GM)}}$

구심력 = 만유인력: A $GMm/(2r)^2$, B $G(2M)(2m)/(3r)^2$

$v^2 = GM_{\text{행성}}/R$: A $GM/2r$, B $2GM/3r$

$T = 2\pi R/v$: A $2\pi\sqrt{(8r^3/GM)}$, B $2\pi\sqrt{(27r^3/2GM)}$

11 답: $19\sqrt{3L/9}$

p→q: 높이 $3L \cdot \tan 30^\circ = \sqrt{3}L$, $v^2 = 2\sqrt{3}gL$, 방향 30° 아래

q→r: $t = 2L/(v \cos 30^\circ)$, 낙하 = $v \sin 30^\circ \cdot t + \frac{1}{2}gt^2 = 2\sqrt{3}L/3 + 8gL^2/(3v^2) = 6\sqrt{3}L/9 + 4\sqrt{3}L/9$

합: $\sqrt{3}L + 10\sqrt{3}L/9$

12 답: $x = 5L/4$, $M = 2m$, A의 힘 (가) $3mg/2$, (나) $mg/6$

A는 왼쪽 끝, B는 $3L$ 지점. (가) $N_A = N_B = (M+m)g/2$

A 기준 토크: $3L \cdot N_B = Mgx + 2mgL$, (나): $3L \cdot N_B' = Mg(x+2L) + 2mgL$

빼기: $3L(8/9)N_B = 2MgL \rightarrow N_B = 3Mg/4 = (M+m)g/2 \rightarrow M = 2m$

$3L(3mg/2) = 2mgx + 2mgL \rightarrow x = 5L/4$

(나) $N_B' = 17mg/6 \rightarrow N_A' = 3mg - 17mg/6$